

Računarska grafika

Reprezentacija krivih i površi u 3D

Vesna Marinković

Beg iz “ravnice”

- Do sada smo radili sa **ravnim** entitetima, poput pravih i poligona
 - dobro se uklapaju sa grafičkim hardverom
 - matematički jednostavni

Beg iz “ravnice”

- Do sada smo radili sa **ravnim** entitetima, poput pravih i poligona
 - dobro se uklapaju sa grafičkim hardverom
 - matematički jednostavni
- U mnogim primenama računarske grafike neophodne su **glatke** krive i površi
 - modelovanje objekata
 - fontovi u visokom kvalitetu
 - modelovanje kretanja kamere
 - putanja kroz prostor boja ...

Kako predstaviti krive u 3D?

- Rasterski format nije pogodan: alijasing, nema skalabilnosti, memorijski zahtevan

Kako predstaviti krive u 3D?

- Rasterski format nije pogodan: alijasing, nema skalabilnosti, memorijski zahtevan
- Kriva se zadaje listom **kontrolnih tačaka**

Kako predstaviti krive u 3D?

- Rasterski format nije pogodan: alijasing, nema skalabilnosti, memorijski zahtevan
- Kriva se zadaje listom **kontrolnih tačaka**
 - U klasičnim numeričkim metodama nad datim tačkama dizajniramo jedinstvenu globalnu krivu
 - U kontekstu računarske grafike i CAD je pogodnije dizajnirati male povezane segmente krive



Kako predstaviti krive u 3D?

- Rasterski format nije pogodan: alijasing, nema skalabilnosti, memorijski zahtevan
- Kriva se zadaje listom **kontrolnih tačaka**
 - U klasičnim numeričkim metodama nad datim tačkama dizajniramo jedinstvenu globalnu krivu
 - U kontekstu računarske grafike i CAD je pogodnije dizajnirati male povezane segmente krive



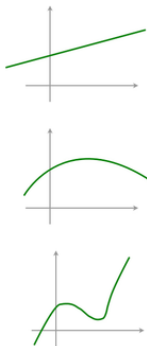
- Načini interpolacije:
 - deo-po-deo linearna aproksimacija
 - trigonometrijske funkcije
 - polinomi višeg reda

Polinomska interpolacija

- Najčešće se koristi polinomska interpolacija, pri čemu su polinomi **trećeg stepena**
- Zašto stepen 3?

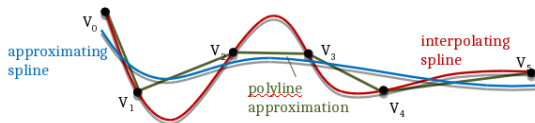
Polinomska interpolacija

- Najčešće se koristi polinomska interpolacija, pri čemu su polinomi **trećeg stepena**
- Zašto stepen 3?
 - polinomi nižeg stepena nisu dovoljno fleksibilni
 - polinomi visokog stepena zahtevaju više računa
 - najmanji stepen takav da kriva ne pripada nužno ravni



Krive u 3D

- Pamtimo listu kontrolnih tačaka (i vektora), a između njih vršimo neki vid **interpolacije** ili **aproksimacije**
- **Splajn** je parametarska kriva vođena kontrolnim tačkama ili kontrolnim vektorima



Različite reprezentacije krivih

- **Eksplicitna reprezentacija** $y = f(x), z = g(x)$
 - problemi: za jednu vrednost x postoji samo jedna tačka na krivoj sa tom vrednošću x , ne mogu se predstaviti vertikalne prave
 - rešenje: potrebno je kombinovati više krivih

Različite reprezentacije krivih

- **Eksplicitna reprezentacija** $y = f(x), z = g(x)$
 - problemi: za jednu vrednost x postoji samo jedna tačka na krivoj sa tom vrednošću x , ne mogu se predstaviti vertikalne prave
 - rešenje: potrebno je kombinovati više krivih
- **Implicitna reprezentacija** $f(x, y, z) = 0$
 - problem: može da postoji više rešenja nego što nam treba
 - rešenje: koristiti dodatne uslove

Različite reprezentacije krivih

- **EksPLICITNA reprezentacija** $y = f(x), z = g(x)$
 - problemi: za jednu vrednost x postoji samo jedna tačka na krivoj sa tom vrednošću x , ne mogu se predstaviti vertikalne prave
 - rešenje: potrebno je kombinovati više krivih
- **IMPLICITNA reprezentacija** $f(x, y, z) = 0$
 - problem: može da postoji više rešenja nego što nam treba
 - rešenje: koristiti dodatne uslove
- **PARAMETARSKA reprezentacija** $x = x(t), y = y(t), z = z(t), 0 \leq t \leq 1$
 - ova reprezentacija nema većinu problema koje imaju prethodne dve
 - za funkcije x , y i z se često koriste kubni polinomi

Predstavljanje kubnih krivih

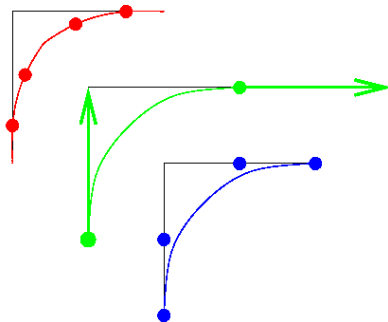
- Za definisanje kubnih krivih potrebne su nam vrednosti 4 parametara

Predstavljanje kubnih krivih

- Za definisanje kubnih krivih potrebne su nam vrednosti 4 parametara
- Postoji veći broj mogućnosti za izbor ta 4 parametra

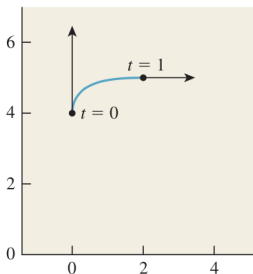
Predstavljanje kubnih krivih

- Za definisanje kubnih krivih potrebne su nam vrednosti 4 parametara
- Postoji veći broj mogućnosti za izbor ta 4 parametra
- Najčešći načini za predstavljanje krivih:
 - interpolacija
 - Hermitova kriva
 - Bezejeva kriva



Hermitova kriva – primer

- Automobil se kreće duž y ose sa vektorom brzine $[0, 3]^T$ i stiže u tačku $(0, 4)$ u trenutku $t = 0$
- Potrebno je modelovati kretanje automobila koji skreće i usporava tako da je u trenutku $t = 1$ u poziciji $(2, 5)$ sa vektorom brzine $[2, 0]$



Hermitova kriva – opšta formulacija

- Za date pozicije P i Q i vektore brzina v i w odrediti funkciju $\gamma : [0, 1] \rightarrow R^2$ tako da je

$$\gamma(0) = P, \gamma(1) = Q, \gamma'(0) = v, \gamma'(1) = w$$

Hermitova kriva – opšta formulacija

- Za date pozicije P i Q i vektore brzina v i w odrediti funkciju $\gamma : [0, 1] \rightarrow R^2$ tako da je

$$\gamma(0) = P, \gamma(1) = Q, \gamma'(0) = v, \gamma'(1) = w$$

- Opšti oblik kubnog polinoma (i njegovog izvoda) je

$$\gamma(t) = a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0$$

$$\gamma'(t) = 3a_3 t^2 + 2a_2 t + a_1$$

Hermitova kriva – opšta formulacija

- Za date pozicije P i Q i vektore brzina v i w odrediti funkciju $\gamma : [0, 1] \rightarrow R^2$ tako da je

$$\gamma(0) = P, \gamma(1) = Q, \gamma'(0) = v, \gamma'(1) = w$$

- Opšti oblik kubnog polinoma (i njegovog izvoda) je

$$\gamma(t) = a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0$$

$$\gamma'(t) = 3a_3 t^2 + 2a_2 t + a_1$$

- Zamenom uslova u jednačinu dobija se **Hermitova kriva** za ulaz P, Q, v i w :

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= (2t^3 - 3t^2 + 1)P + (-2t^3 + 3t^2)Q + (t^3 - 2t^2 + t)v + (t^3 - t^2)w \\ &= (1 - t)^2(2t + 1)P + t^2(-2t + 3)Q + t(t - 1)^2v + t^2(t - 1)w\end{aligned}$$

- Polinomi uz P, Q, v i w nazivaju se **Hermitove bazne funkcije**

Hermitova kriva – opšti pojmovi

- Na koji način se menja kriva ako hoćemo da izmenimo samo početnu tačku (ili, analogno, neki drugi od datih paramatera)?

Hermitova kriva – opšti pojmovi

- Na koji način se menja kriva ako hoćemo da izmenimo samo početnu tačku (ili, analogno, neki drugi od datih paramatera)?
 - ako se koristi Hermitova baza potrebno je izmeniti samo koeficijent uz jedan polinom
 - ako se koristi standardna baza $\{1, t, t^2, t^3\}$ potrebno je izmeniti sve koeficijente

Hermitova kriva – matrični zapis

- Hermitovu krivu

$$\gamma(t) = (2t^3 - 3t^2 + 1)P + (-2t^3 + 3t^2)Q + (t^3 - 2t^2 + t)v + (t^3 - t^2)w$$

možemo zapisati u matričnoj formi:

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} P & Q & v & w \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix} = G \cdot M \cdot \mathbf{T}(t)$$

- $\mathbf{T}(t) = \begin{bmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \end{bmatrix}^T$
- G – geometrijska matrica krive, čije su kolone koordinate od P, Q, v, w
- M – bazna matrica koja sadrži koeficijente polinoma Hermitove baze

Hermitova kriva – matrični zapis

- Hermitovu krivu

$$\gamma(t) = (2t^3 - 3t^2 + 1)P + (-2t^3 + 3t^2)Q + (t^3 - 2t^2 + t)v + (t^3 - t^2)w$$

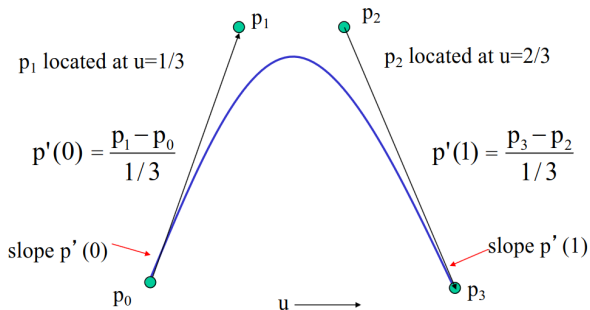
možemo zapisati u matričnoj formi:

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} P & Q & v & w \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix} = G \cdot M \cdot \mathbf{T}(t)$$

- $\mathbf{T}(t) = \begin{bmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \end{bmatrix}^T$
- G – geometrijska matrica krive, čije su kolone koordinate od P, Q, v, w
- M – bazna matrica koja sadrži koeficijente polinoma Hermitove baze
- Ovim je zadata **promena baze** iz Hermitove baze u bazu $\{1, t, t^2, t^3\}$

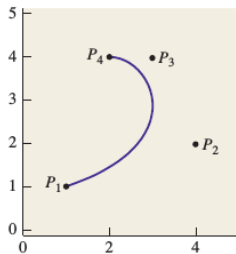
Bezjeova kriva – primer

- Dat je skup kontrolnih tačaka P_0, P_1, P_2, P_3 nad kojima je potrebno kreirati glatku krivu tako da kreće iz tačke P_0 i ide ka tački P_1 , a završava se u tački P_4 idući iz tačke P_3
- Povezivanje ovih tačaka dužima vodi funkciji koja nije glatka



Bezjeova kriva – opšta formulacija

- Za razliku od Hermitove krive koja je određena sa dve tačke i dva vektora, **Bezjeova kriva** se gradi nad 4 tačke P_1 , P_2 , P_3 , P_4
- Kriva počinje u tački P_1 , završava se u tački P_4 , ima inicijalnu brzinu $3(P_2 - P_1)$ i završnu brzinu $3(P_4 - P_3)$



Bezjeova kriva – matrični zapis

- Bezjeova kriva data je jednačinom:

$$\gamma(t) = [P_1 \ P_2 \ P_3 \ P_4] \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{T}(t)$$

- Kolone geometrijske matrice sadrže koordinate 4 date tačke, a bazna matrica sadrži drugačije koeficijente u odnosu na Hermitovu krivu

Bezjeova kriva – matrični zapis

- Bezjeova kriva data je jednačinom:

$$\gamma(t) = [P_1 \ P_2 \ P_3 \ P_4] \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{T}(t)$$

- Kolone geometrijske matrice sadrže koordinate 4 date tačke, a bazna matrica sadrži drugačije koeficijente u odnosu na Hermitovu krivu
- Bezjeova kriva ima manje intuitivnu specifikaciju

Bezjeova kriva – matrični zapis

- Bezjeova kriva data je jednačinom:

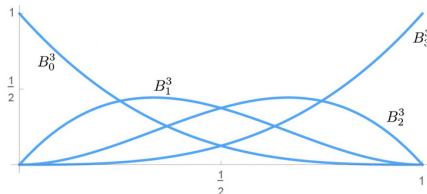
$$\gamma(t) = [P_1 \ P_2 \ P_3 \ P_4] \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{T}(t)$$

- Kolone geometrijske matrice sadrže koordinate 4 date tačke, a bazna matrica sadrži drugačije koeficijente u odnosu na Hermitovu krivu
- Bezjeova kriva ima manje intuitivnu specifikaciju
- Prednost Bezjeove krive je u tome što su svi ulazni podaci tačke

Funkcije mešanja

- Razmotrimo bazne funkcije u slučaju Bezjeove krive

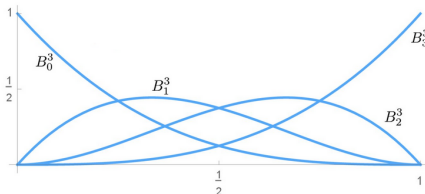
$$\begin{aligned}\gamma(t) &= (1-t)^3 P_1 + 3t(1-t)^2 P_2 + 3t^2(1-t) P_3 + t^3 P_4 \\ &= B_0^3 \cdot P_1 + B_1^3 \cdot P_2 + B_2^3 \cdot P_3 + B_3^3 \cdot P_4\end{aligned}$$



Funkcije mešanja

- Razmotrimo bazne funkcije u slučaju Bezjeove krive

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= (1-t)^3 P_1 + 3t(1-t)^2 P_2 + 3t^2(1-t) P_3 + t^3 P_4 \\ &= B_0^3 \cdot P_1 + B_1^3 \cdot P_2 + B_2^3 \cdot P_3 + B_3^3 \cdot P_4\end{aligned}$$

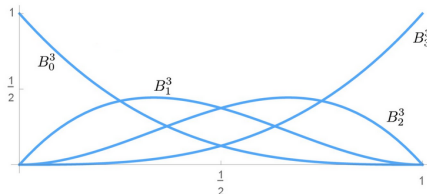


- Specijalan slučaj **Bernštajnovih polinoma** $B_k^n(t) = \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k}$

Funkcije mešanja

- Razmotrimo bazne funkcije u slučaju Bezjeove krive

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= (1-t)^3 P_1 + 3t(1-t)^2 P_2 + 3t^2(1-t) P_3 + t^3 P_4 \\ &= B_0^3 \cdot P_1 + B_1^3 \cdot P_2 + B_2^3 \cdot P_3 + B_3^3 \cdot P_4\end{aligned}$$

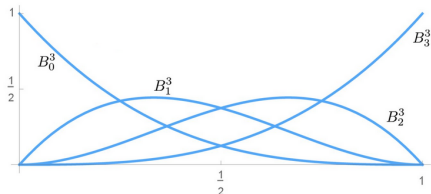


- Specijalan slučaj **Bernštajnovih polinoma** $B_k^n(t) = \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k}$
 - sve nule su u 0 i 1

Funkcije mešanja

- Razmotrimo bazne funkcije u slučaju Bezjeove krive

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= (1-t)^3 P_1 + 3t(1-t)^2 P_2 + 3t^2(1-t) P_3 + t^3 P_4 \\ &= B_0^3 \cdot P_1 + B_1^3 \cdot P_2 + B_2^3 \cdot P_3 + B_3^3 \cdot P_4\end{aligned}$$

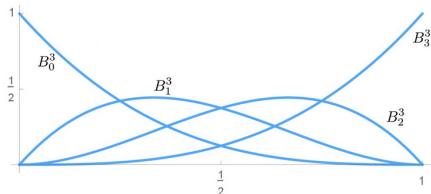


- Specijalan slučaj **Bernštajnovih polinoma** $B_k^n(t) = \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k}$
 - sve nule su u 0 i 1
 - zbir im je jednak 1

Funkcije mešanja

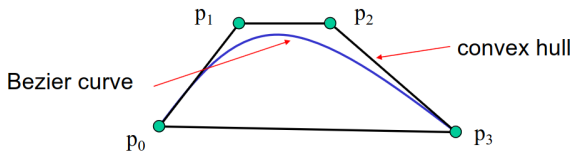
- Razmotrimo bazne funkcije u slučaju Bezjeove krive

$$\begin{aligned}\gamma(t) &= (1-t)^3 P_1 + 3t(1-t)^2 P_2 + 3t^2(1-t) P_3 + t^3 P_4 \\ &= B_0^3 \cdot P_1 + B_1^3 \cdot P_2 + B_2^3 \cdot P_3 + B_3^3 \cdot P_4\end{aligned}$$



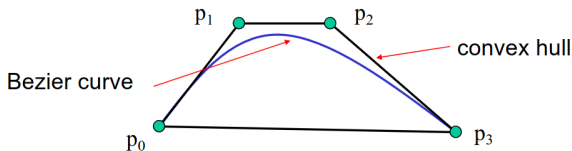
- Specijalan slučaj **Bernštajnovih polinoma** $B_k^n(t) = \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k}$
 - sve nule su u 0 i 1
 - zbir im je jednak 1
 - na intervalu $(0,1)$ imaju vrednost iz intervala $(0,1)$

Svojstva kubne Bezeove krive



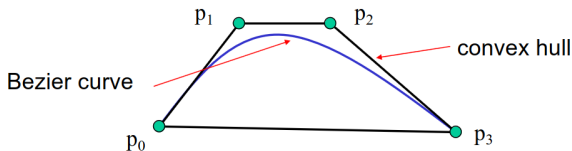
- Prolazi kroz krajnje tačke P_0 i P_3

Svojstva kubne Bezjeove krive



- Prolazi kroz krajnje tačke P_0 i P_3
- Tangentna je na segmente P_0P_1 i P_2P_3

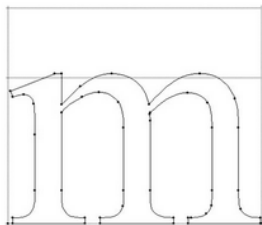
Svojstva kubne Bezjeove krive



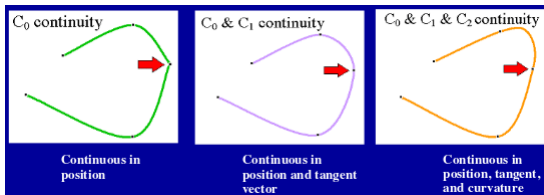
- Prolazi kroz krajnje tačke P_0 i P_3
- Tangentna je na segmente P_0P_1 i P_2P_3
- Sadržana je u konveksnom omotaču kontrolnih tačaka

Bezjeova kriva – primene

- Kubne Bezjeove krive se koriste, između ostalog, za definicije fontova
- Koriste se i u mnogim programima za crtanje i pravljenje ilustracija (npr. Adobe Illustrator)



Nadovezivanje krivih



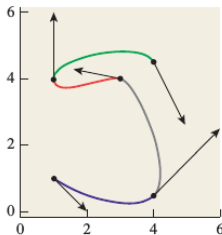
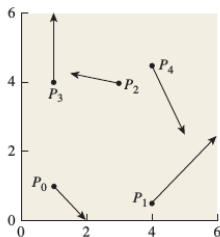
- Postoji više kriterijuma za nadovezivanje krivih jedna na drugu:
 - ograničenja nad krajnjim tačkama
 - ograničenja nad tangentnim vektorima (tj. izvodima)
 - ograničenja vezana za neprekidnost u krajnjim tačkama

Nadovezivanje krivih

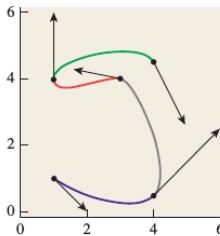
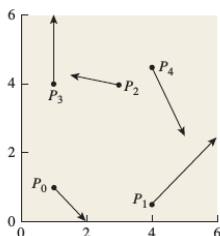
- Dat je niz tačaka $P_0, P_1, \dots, P_n$ i pridruženih vektora $v_0, v_1, \dots, v_n$
- Potrebno je odrediti krivu $\gamma : [0, n] \rightarrow R^2$ koja prolazi kroz date tačke sa datim vektorima brzina

Nadovezivanje krivih

- Dat je niz tačaka $P_0, P_1, \dots, P_n$ i pridruženih vektora $v_0, v_1, \dots, v_n$
- Potrebno je odrediti krivu $\gamma : [0, n] \rightarrow R^2$ koja prolazi kroz date tačke sa datim vektorima brzina
- Možemo odrediti Hermitovu krivu $\gamma_0 : [0, 1] \rightarrow R^2$ koja počinje u tački P_0 , završava se u P_1 i ima početnu i završnu tangentu v_0 i v_1
- Analogno, možemo odrediti krivu $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow R^2$ koja počinje u tački P_1 , završava se u P_2 i ima brzine v_1 i v_2 i slično krive $\gamma_2, \dots, \gamma_{n-1}$

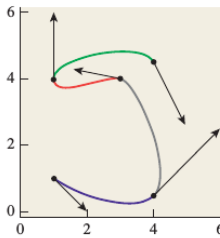
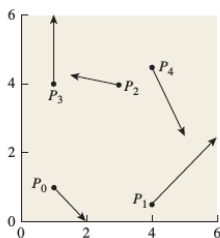


Nadovezivanje krivih



- Rezultat sastavljen od krivih γ je neprekidna diferencijabilna kriva koja prolazi kroz svaku tačku sa odgovarajućom tangentom
- Pojedinačni delovi $t_i \rightarrow \gamma_i(t - i)$ se nazivaju **segmentima krive**, kompletna kolekcija **splajn**, a date tačke i vektori **kontrolnim podacima**

Nadovezivanje krivih



- Rezultat sastavljen od krivih γ je neprekidna diferencijabilna kriva koja prolazi kroz svaku tačku sa odgovarajućom tangentom
- Pojedinačni delovi $t_i \rightarrow \gamma_i(t - i)$ se nazivaju **segmentima krive**, kompletna kolekcija **splajn**, a date tačke i vektori **kontrolnim podacima**
- Ovim se postiže **lokalna kontrola** nad krivom: svaka kontrolna tačka utiče na ograničeni deo krive

Ketmul-Rom splajn

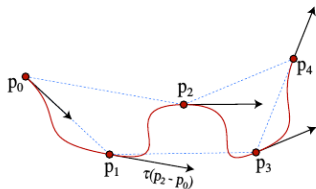
- Dat je niz tačaka $P_0, P_1, \dots, P_n$, potrebno je pronaći glatku krivu koja prolazi kroz tačku P_i u trenutku $t = i, i = 0, 1, \dots, n$

Ketmul-Rom splajn

- Dat je niz tačaka $P_0, P_1, \dots, P_n$, potrebno je pronaći glatku krivu koja prolazi kroz tačku P_i u trenutku $t = i, i = 0, 1, \dots, n$
- Ako bismo znali tangentu u svakoj tački P_i mogli bismo da iskoristimo Hermitove krive

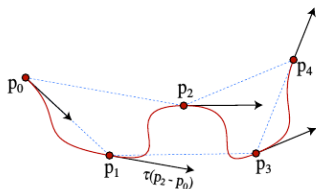
Ketmul-Rom splajn

- Dat je niz tačaka $P_0, P_1, \dots, P_n$, potrebno je pronaći glatku krivu koja prolazi kroz tačku P_i u trenutku $t = i, i = 0, 1, \dots, n$
- Ako bismo znali tangentu u svakoj tački P_i mogli bismo da iskoristimo Hermitove krive
- Ideja je iskoristiti prethodnu i narednu kontrolnu tačku za navođenje: tangentni vektor u tački P_i biramo da bude u smeru $P_{i+1} - P_{i-1}$
- Rezultujuću krivu nazivamo **Ketmul-Rom splajn**



Ketmul-Rom splajn

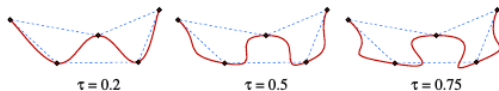
- Dat je niz tačaka $P_0, P_1, \dots, P_n$, potrebno je pronaći glatku krivu koja prolazi kroz tačku P_i u trenutku $t = i, i = 0, 1, \dots, n$
- Ako bismo znali tangentu u svakoj tački P_i mogli bismo da iskoristimo Hermitove krive
- Ideja je iskoristiti prethodnu i narednu kontrolnu tačku za navođenje: tangentni vektor u tački P_i biramo da bude u smeru $P_{i+1} - P_{i-1}$
- Rezultujuću krivu nazivamo **Ketmul-Rom splajn**



- Ketmul-Rom splajn nije sadržan u konveksnom omotaču kontrolnih tačaka

Tenzija splajna

- Tangentni vektor se skalira vrednošću $\tau \in [0, 1]$ koju nazivamo **tenzijom splajna**
- Tenzija splajna određuje koliko se oštro kriva savija u kontrolnim tačkama



- Možemo pretpostaviti da je vrednost $\tau = 1/3$, odnosno da je tangentni vektor: $v_i = \frac{1}{3}(P_{i+1} - P_{i-1})$

Ketmul-Rom splajn – matrični zapis

- Krivu možemo definisati na segmentu $P_i P_{i+1}$ tako što zamenimo vrednosti vektora tangenti u jednačinu Hermitove krive:

$$\gamma_i(t) = \begin{bmatrix} P_i & P_{i+1} & \frac{P_{i+1}-P_i}{3} & \frac{P_{i+2}-P_i}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{T}(t)$$

Ketmul-Rom splajn – matrični zapis

- Krivu možemo definisati na segmentu $P_i P_{i+1}$ tako što zamenimo vrednosti vektora tangenti u jednačinu Hermitove krive:

$$\gamma_i(t) = \begin{bmatrix} P_i & P_{i+1} & \frac{P_{i+1}-P_i}{3} & \frac{P_{i+2}-P_i}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{T}(t)$$

- Vrednost $\gamma_i(t)$ dobija se kao funkcija tačaka $P_{i-1}, P_i, P_{i+1}, P_{i+2}$

Ketmul-Rom splajn – matrični zapis

- Krivu možemo definisati na segmentu $P_i P_{i+1}$ tako što zamenimo vrednosti vektora tangenti u jednačinu Hermitove krive:

$$\gamma_i(t) = \begin{bmatrix} P_i & P_{i+1} & \frac{P_{i+1}-P_i}{3} & \frac{P_{i+2}-P_i}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{T}(t)$$

- Vrednost $\gamma_i(t)$ dobija se kao funkcija tačaka $P_{i-1}, P_i, P_{i+1}, P_{i+2}$
- Za P_0 koristimo vektor tangente $v_o = \frac{2}{3}(P_1 - P_0)$ (što bismo dobili kada bi postojala i tačka P_{-1} simetrična tački P_1 u odnosu na P_0)
- Analogno i za P_n

Ketmul-Rom splajn – matrični zapis

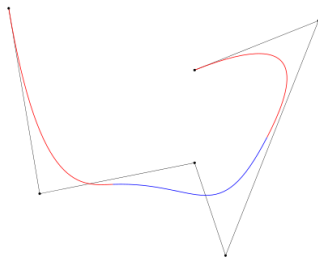
- Krivu možemo definisati na segmentu $P_i P_{i+1}$ tako što zamenimo vrednosti vektora tangenti u jednačinu Hermitove krive:

$$\gamma_i(t) = \begin{bmatrix} P_i & P_{i+1} & \frac{P_{i+1}-P_i}{3} & \frac{P_{i+2}-P_i}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{T}(t)$$

- Vrednost $\gamma_i(t)$ dobija se kao funkcija tačaka $P_{i-1}, P_i, P_{i+1}, P_{i+2}$
- Za P_0 koristimo vektor tangente $v_o = \frac{2}{3}(P_1 - P_0)$ (što bismo dobili kada bi postojala i tačka P_{-1} simetrična tački P_1 u odnosu na P_0)
- Analogno i za P_n
- Pojedinačne funkcije su beskonačno diferencijabilne u većini tačaka (jer su definisane polinomima), ali su u zajedničkim tačkama samo jednom diferencijabilne

Kubni B-splajn

- **Kubni B-splajnovi** su nalik Ketmul-Rom splajnovima, razlikuju se po tome što su kubni B-splajnovi:
 - C^2 glatki, tj. i prvi i drugi izvod su neprekidne funkcije
 - neinterpolišući, tj. ne prolaze nužno kroz kontrolne tačke
- Iako B-splajn ne prolazi kroz kontrolne tačke, njegov dodatni stepen neprekidnosti čini ga atraktivnim za mnoge primene



Dva pristupa crtanju parametarskih krivih

- Iterativna procedura

- Povećavamo vrednost parametra t za istu konstantnu (malu) vrednost
- Računamo vrednosti $x(t)$, $y(t)$ i $z(t)$
- Tačku $(x(t), y(t), z(t))$ spajamo pravom linijom sa prethodno određenom tačkom

Dva pristupa crtanju parametarskih krivih

- Iterativna procedura

- Povećavamo vrednost parametra t za istu konstantnu (malu) vrednost
- Računamo vrednosti $x(t)$, $y(t)$ i $z(t)$
- Tačku $(x(t), y(t), z(t))$ spajamo pravom linijom sa prethodno određenom tačkom

- Rekurzivna procedura

- delimo krivu na segmente dok se ne dođe do približno pravih linija
- za različite tipove krivih razlikuje se proces podele
- za različite tipove krivih razlikuju se testovi da li se segment krive može aproksimirati pravom linijom

Parametarske krive u 3D – podsetimo se

- Parametarska reprezentacija **površi** u 3D predstavlja uopštenje parametarske reprezentacije krivih
- Matrični zapis krive (koristimo oznaku parametra s umesto t):

$$\gamma(s) = G \cdot M \cdot \mathbf{S}(s)$$

- $\mathbf{S}(s) = [1 \quad s \quad s^2 \quad s^3]^T$
- G – geometrijska matrica krive
- M – bazna matrica

Parametarske površi u 3D

- Umesto konstantne vrednosti geometrijske matrice, dozvoljavamo da se tačke u G menjaju u 3D prostoru duž neke putanje

$$\gamma(s, t) = G(t) \cdot M \cdot S(s)$$

- Za fiksiranu vrednost t_1 parametra t , $\gamma(s, t_1)$ je parametarska kriva
- Za vrednost t_2 blisku t_1 dobija se kriva $\gamma(s, t_2)$ bliska krivoj $\gamma(s, t_1)$
- Familija ovakvih krivih linija formira **površ u 3D**

